

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

# GEOMECÁNICA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL

Fortalecer el análisis del comportamiento del macizo rocoso para evaluar estabilidad, sostenimiento y riesgos geomecánicos en excavaciones subterráneas y superficiales.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 12 temas

# Lleva Geomecánica Subterránea y Superficial a decisiones reales del sector.

Fortalecer el análisis del comportamiento del macizo rocoso para evaluar estabilidad, sostenimiento y riesgos geomecánicos en excavaciones subterráneas y superficiales.

## ESTÁ PENSADO PARA

Ingenieros de minas, geólogos, geotécnicos, supervisores y profesionales de planeamiento, operaciones, seguridad y proyectos mineros.

## Tres capacidades para avanzar

01

### Principios Y Aplicaciones De La...

Aplica criterios de introducción a la geomecánica aplicada al sector minero.

02

### Geomecánica Subterránea

Aplica criterios de caracterización geomecánica del macizo rocoso.

03

### Geotecnia Aplicada En Minería A...

Aplica criterios de diseño geotécnico de bancos y taludes en minería superficial.

## AL TERMINAR TU DIPLOMADO

**Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.**

Aprenderás caracterización, clasificación geomecánica, modelamiento, estabilidad, sostenimiento y monitoreo para sustentar decisiones técnicas en mina subterránea y cielo abierto.

# PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE LA GEOMECÁNICA EN MINERÍA

Temas 01-03 de 04 · contenido detallado del módulo

## TEMA 01

### INTRODUCCIÓN A LA GEOMECÁNICA APLICADA AL SECTOR MINERO

- Definición, alcance y rol estratégico de la geomecánica en la viabilidad y seguridad de proyectos mineros.
- Determinación de propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de matrices rocosas y suelos.
- Análisis de estados de esfuerzo in situ, deformación y resistencia en medios geológicos complejos.
- Principios fundamentales de estabilidad estructural, equilibrio del macizo y modos de falla.

## TEMA 02

### COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE ROCAS Y SUELOS EN OPERACIONES MINERAS

- Caracterización del comportamiento mecánico elastoplástico de rocas intactas y macizos rocosos.
- Clasificación geotécnica de suelos y evaluación de propiedades mecánicas en depósitos no consolidados.
- Selección y calibración de modelos constitutivos para el análisis del comportamiento rocas/suelos.
- Protocolos de ensayos de laboratorio (triaxial, uniaxiales, corte directo) y pruebas de campo.

## TEMA 03

### MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN GEOMECÁNICA

- Técnicas avanzadas de prospección geológica, mapeo geomecánico de campo y geofísica aplicada.
- Metodologías de muestreo de testigo orientados y caracterización cuantitativa de materiales.
- Diseño, instalación e interpretación de redes de instrumentación y monitoreo geotécnico.
- Procesamiento avanzado de datos geotécnicos y uso de software especializado (Rocscience, Itasca).

# PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE LA GEOMECÁNICA EN MINERÍA

Temas 04-04 de 04 · contenido detallado del módulo

## TEMA 04

### FACTORES GEOMECÁNICOS CLAVE EN LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

- Evaluación del impacto de las condiciones hidrogeológicas y presión de poros en la estabilidad del macizo.
- Identificación, priorización y gestión de riesgos geomecánicos críticos en operaciones extractivas.

# GEOMECÁNICA SUBTERRÁNEA: COMPORTAMIENTO DE ROCAS Y SUELOS EN MINERÍA

Temas 01-03 de 04 · contenido detallado del módulo

## TEMA 01

### CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO

- Caracterización de las propiedades físico-mecánicas de la roca matriz y su representatividad en el modelo geológico.
- Interpretación técnica de ensayos de laboratorio para la estimación de parámetros de resistencia.
- Análisis estructural de discontinuidades: orientación, espaciamiento, rugosidad, rellenado y persistencia.
- Aplicación práctica e interrelación de sistemas de clasificación geomecánica (RMR, Q de Barton, GSI).

## TEMA 02

### ANÁLISIS DE TENSIONES Y COMPORTAMIENTO DEL SUBSUELO

- Evaluación de campos de esfuerzos naturales (vírgenes) e inducidos por la excavación subterránea.
- Técnicas de medición de tensiones in situ (overcoring, hydraulic fracturing) y métodos de estimación.
- Análisis de la redistribución de esfuerzos tensionales alrededor de labores mineras.
- Modelamiento del comportamiento del macizo rocoso mediante enfoques elásticos, plásticos y viscoelásticos.

## TEMA 03

### ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS: EVALUACIÓN Y CONTROL

- Diagnóstico de mecanismos de falla en cavidades subterráneas (caída de cuñas, estallido de rocas, squeezing, spalling).
- Evaluación de variables intervinientes: profundidad, estructura geológica, campo de esfuerzos y fluidos.
- Integración de métodos de análisis empíricos, numéricos (elementos finitos/diferencias finitas) y analíticos.
- Criterios de falla geomecánica: aplicación de Mohr-Coulomb y el criterio generalizado de Hoek-Brown.

# GEOMECÁNICA SUBTERRÁNEA: COMPORTAMIENTO DE ROCAS Y SUELOS EN MINERÍA

Temas 04-04 de 04 · contenido detallado del módulo

## TEMA 04

### DISEÑO Y SELECCIÓN DE SOSTENIMIENTO SUBTERRÁNEO

- Sistemas de sostenimiento y refuerzo: pernos de anclaje, mallas electrosoldadas, shotcrete estructural y arcos metálicos.
- Ingeniería de diseño del sistema de sostenimiento según la calidad del macizo rocoso y tiempo de sostén.
- Criterios técnicos para la selección de elementos de soporte y secuenciación óptima de instalación.
- Análisis de casos reales: dimensionamiento y desempeño de sistemas de sostenimiento en minería subterránea.

# GEOTECNIA APLICADA EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

Temas 01-03 de 04 · contenido detallado del módulo

## TEMA 01

### DISEÑO GEOTÉCNICO DE BANCOS Y TALUDES EN MINERÍA SUPERFICIAL

- Determinación de parámetros geotécnicos para el diseño estructural de bancos, interrampas y taludes globales.
- Optimización geométrica de taludes: altura, ángulo de cara de banco y diseño de bermas de seguridad.
- Métodos de análisis de estabilidad de taludes: Equilibrio Límite (LEM) y Métodos Numéricos Avanzados (FEM/DEM).
- Criterios de selección del Factor de Seguridad (FS) y Probabilidad de Falla (PF) recomendados para minería open pit.

## TEMA 02

### CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS EN OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN

- Dominio del modelo geomecánico e influencia de las estructuras en la estabilidad operativa de la mina.
- Monitoreo y análisis del comportamiento dinámico del terreno durante las fases de perforación, voladura y minado.
- Evaluación del impacto por la interacción entre la maquinaria pesada de gran minería y la respuesta de las pistas y bancos.
- Sistemas avanzados de monitoreo geotécnico: RADAR de estabilidad de taludes, prismas, inclinómetros e interpretación de datos en tiempo real.

## TEMA 03

### CONTROL DE LA EROSIÓN Y DRENAJE EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

- Caracterización de procesos erosivos en frentes de minado, taludes desprotegidos y depósitos de desmonte/botaderos.
- Aplicación de técnicas de bioingeniería, geotextiles y obras civiles de mitigación de erosión de suelos.
- Estrategias de mantenimiento y estabilización de taludes ante eventos climáticos severos y lluvias extremas.
- Cumplimiento del marco normativo ambiental aplicable al control de sedimentos y conservación del suelo.

# GEOTECNIA APLICADA EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

Temas 04-04 de 04 · contenido detallado del módulo

## TEMA 04

### DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

- Diseño de sistemas de drenaje: interceptores superficiales, canales perimétricos y subsuperficiales.
- Dimensionamiento hidráulico de cunetas, trampas de sedimentos y estructuras de evacuación de agua de escorrentía.
- Análisis del impacto de la presión de poros sobre la reducción de la resistencia al corte y estabilidad de taludes.
- Diseño de sistemas de despresurización, pozos de bombeo y manejo integral de aguas subterráneas en el tajo.

MÁS QUE CONTENIDO

# Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

## DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

## BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

## NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

## CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

## CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

## MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

# Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

## SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

### Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



**11 AÑOS**

formando talento para minería

**+10,000**

alumnos capacitados

**DOCENTES**

activos en el sector minero



**Ministerio de Educación del Perú**

Referencia del sistema educativo nacional



**Colegio de Ingenieros del Perú**

Certificación profesional opcional

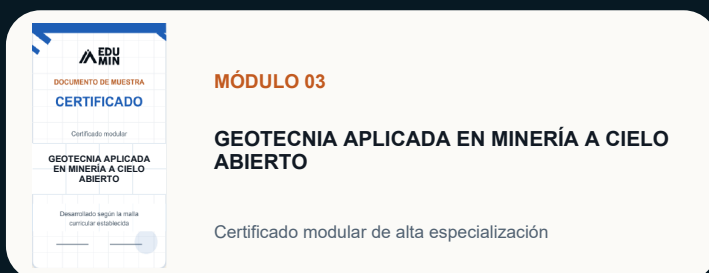
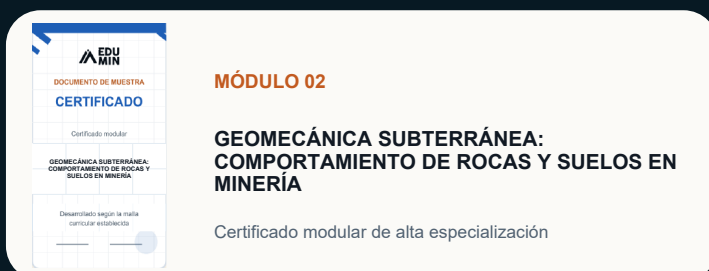


**San Ignacio University**

Certificación internacional opcional

# Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

# Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

## ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

### Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200